

Detección de NLoS basada en IA para SoCs de UWB

Nombre de la organización que propone el Trabajo Final

MobileKnowledge ([UWB, UWB Kit, UWB Solutions, RTLS, NFC, contactless, mobile and MIFARE Solutions - MobileKnowledge - MobileKnowledge](#))

Datos de contacto

lautaro.vera@themobileknowledge.com

carlos.paternain@themobileknowledge.com

Objetivo

Desarrollar un modelo ML/AI para la detección de NLoS (non-line-of-sight) de SoCs de UWB.

Introducción general al tema

Los transceptores de banda ultra ancha (UWB) han revolucionado los sistemas de localización en tiempo real (RTLS), pero la propagación fuera de línea de visión (NLOS) sigue siendo la principal causa de degradación en la medición de ranging de alta precisión (a nivel de centímetros).

Esta detección se lleva a cabo generalmente por algoritmos de procesamiento digital de señales (DSP) integrados en los chips, y en menor medida mediante técnicas emergentes de ML off-chip.

A priori, mientras que las técnicas de DSP integradas en chip dependen de métricas de canal deterministas para mantener límites de bajo consumo, el ML off-chip aprovecha perfiles completos, más complejos, para recuperar información de multipath. Esto supondría un aumento en la precisión de la detección de NLoS por parte de los métodos de ML off-chip, teniendo en cuenta que se pierde el determinismo y se pasa a una inferencia.

Teniendo en cuenta que los sistemas embebidos actuales basados UWB utilizan mayormente algoritmos DSP para la detección de NLoS, surge la propuesta de investigar y desarrollar un prototipo MVP que pueda ejecutar inferencia de modelos de IA para mejorar la precisión de la detección, pero directamente en el chip.

Descripción detallada

El interés de este trabajo viene dado por el dominio en la tecnología UWB que tiene la empresa, el partnership con NXP Semiconductors (líder en chips de UWB) y cierta confianza en el campo de la IA embebida con UWB dada por ensayos como [Deep Learning-Based NLOS Identification of UWB Signals | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore](#).

El objetivo principal del trabajo es el desarrollo de un modelo MVP de bajo perfil en memoria para poder ejecutar inferencia directamente sobre chips de UWB de NXP como SR250 o

NCJ29D6.

A priori, la idea es inferir a partir de la CIR (channel impulse response) con un alto grado de confianza si la señal de UWB tiene LoS o NLoS. Esto encaja en un problema de clasificación binaria, que puede ser resuelto de varias maneras. Teniendo en cuenta que la CIR es una señal estructural/espacial de 1D y no una serie de tiempo, la solución del problema se encara mediante el uso de CNNs.

Disponibilidad de datos

Se tiene como objetivo utilizar el dataset público del proyecto eWINE:

[GitHub - ewine-project/UWB-LOS-NLOS-Data-Set: Repository with UWB data traces representing LOS and NLOS channel conditions in 7 different indoor locations. · GitHub](#)

Originalidad de la propuesta

El paper mencionado expone una arquitectura ADCNN-BiLSTM-Transformer, que a priori por utilizar transformer probablemente exceda las capacidades de un chip como SR250, por lo que queda claro que la intención es inspirarse en el ensayo, y no replicarlo.

El objetivo al final es tratar de obtener una solución a nivel de mercado que puede encapsularse directamente en los chips de UWB, que generalmente poseen una memoria limitada, permitiendo aumentar la precisión del ranging con UWB.